

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información

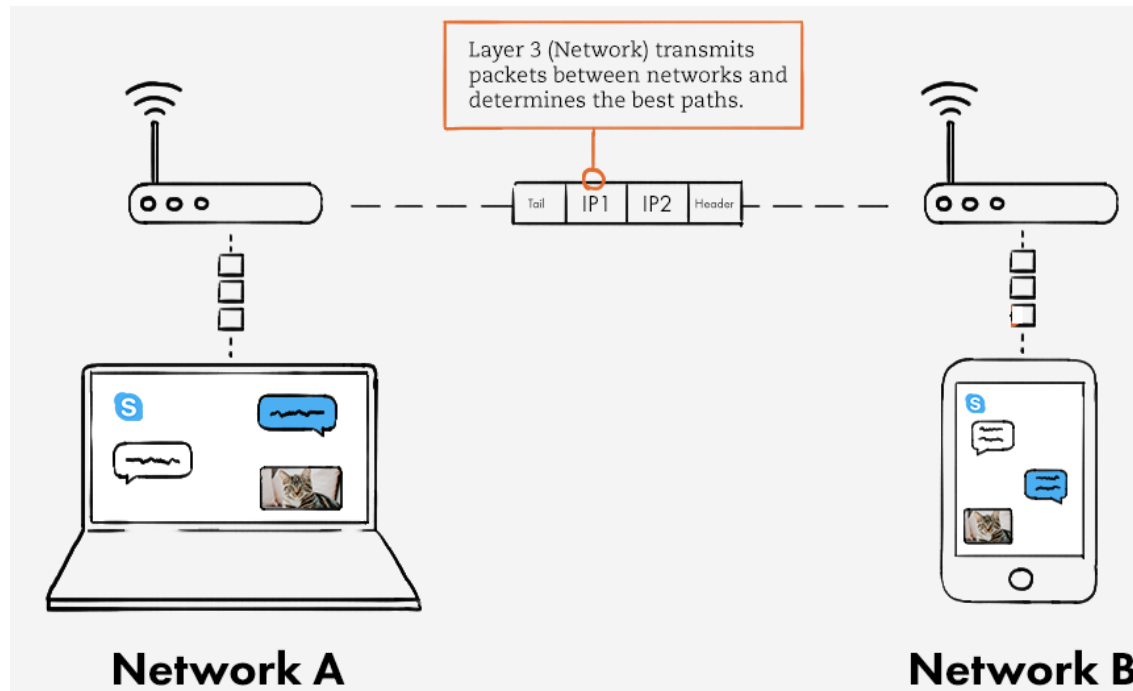
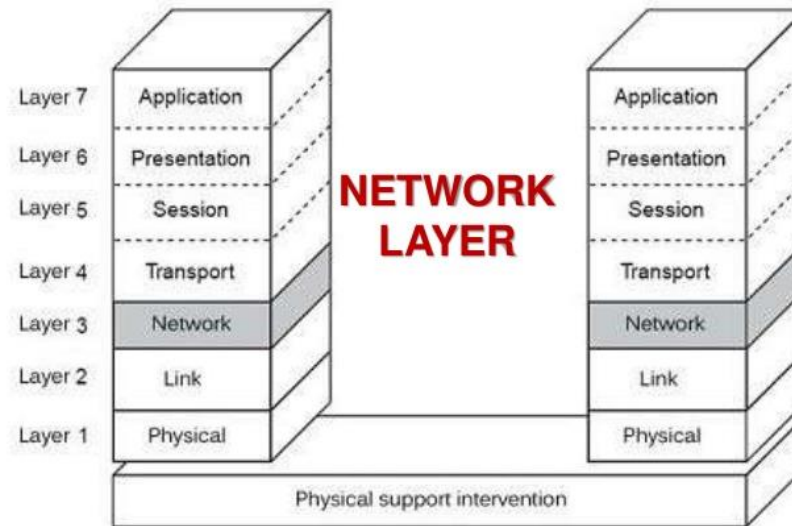
CAPA DE RED
SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN

Ing. Hernán Vitri
Ing. Germán Baró
Ing. Esteban Travaglino

CAPA DE RED – SERVICIOS Y DISTRIBUCIÓN.

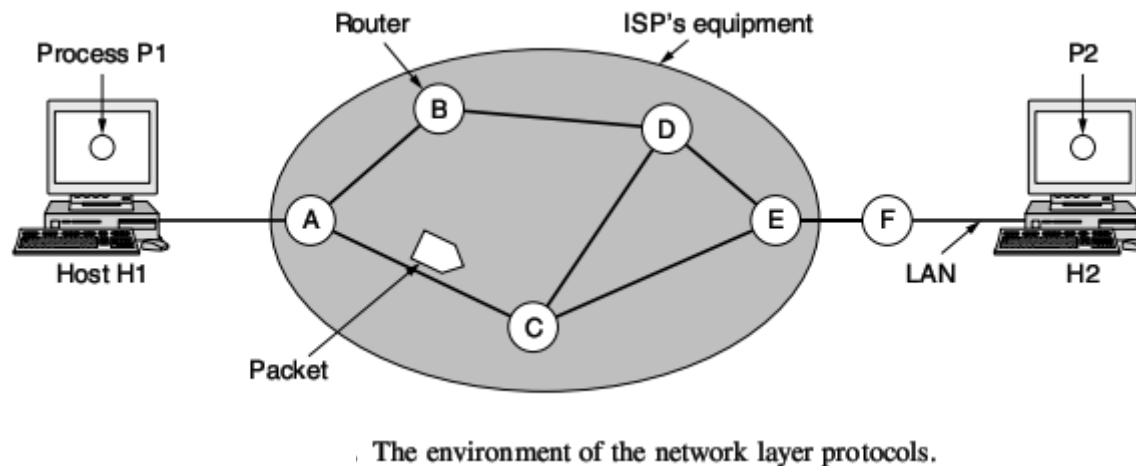
ÍNDICE

- 1- Introducción.
- 2- Servicio sin conexión.
- 3- Servicio orientado a conexión.
- 4- Comparación entre servicios.
- 5- Distribución “broadcast”.
- 6- Distribución “multicast”.
- 7- Distribución “anycast”.
- 8- Bibliografía.



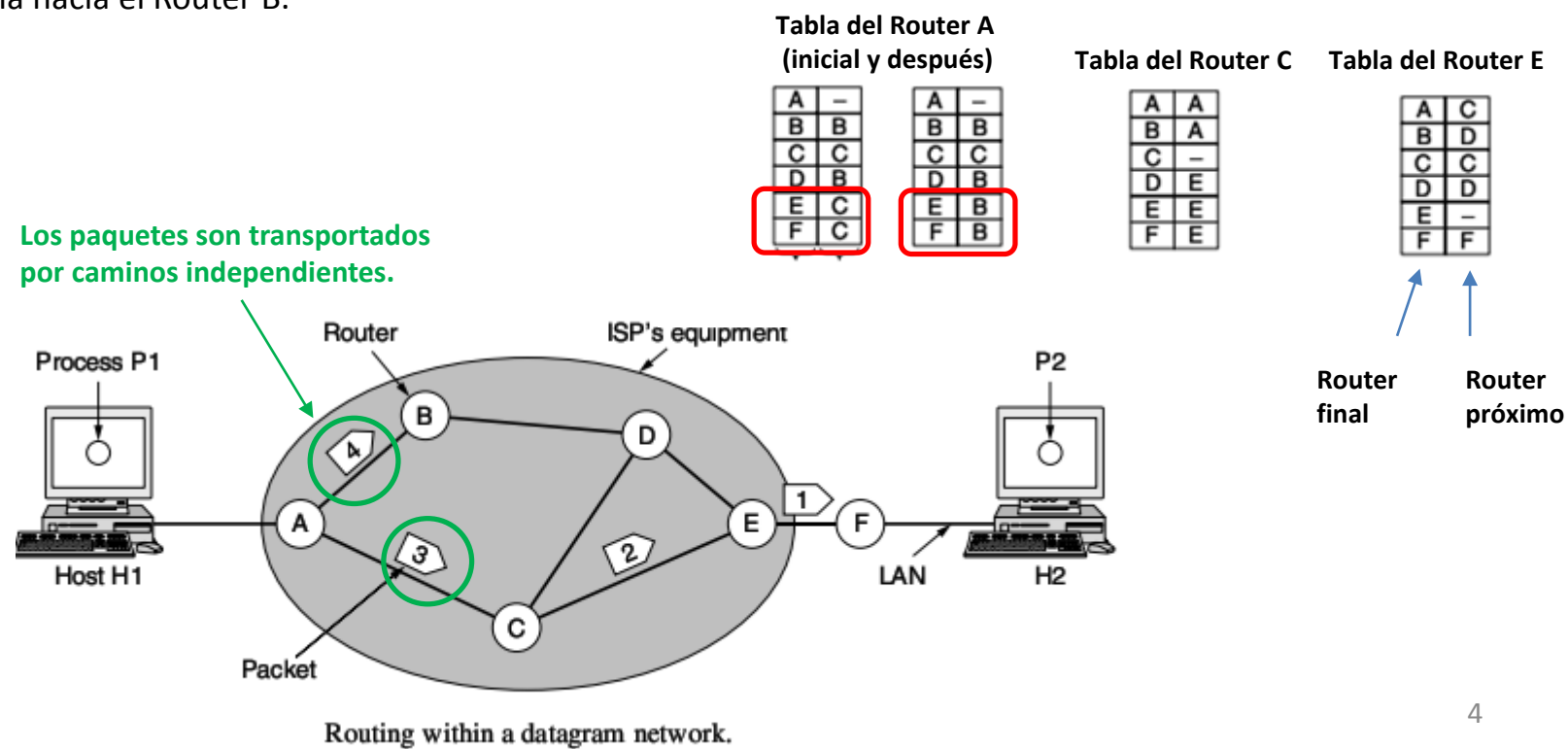
1- INTRODUCCIÓN.

- **Capa de Red:** La capa 3 se ocupa de llevar paquetes desde el origen hasta el destino final, atravesando múltiples redes interconectadas. Para cumplir con este objetivo, la capa 3 debe conocer la topología de estas redes y los “routers” que debe atravesar en el camino.
- **Router:** Es el elemento principal de la capa de red. Cada paquete que llega a un router es almacenado temporalmente, se chequea si tiene errores, y se lo dirige al puerto de salida que corresponda, según lo que indica la tabla interna del router, donde se almacenan las direcciones de los destinos asociados a cada puerto.
- **Paquete:** La unidad de información transportada en la Capa de Red se denomina “paquete” de datos, para evitar confundirlo con tramas o segmentos, que corresponden a otras capas del modelo OSI.



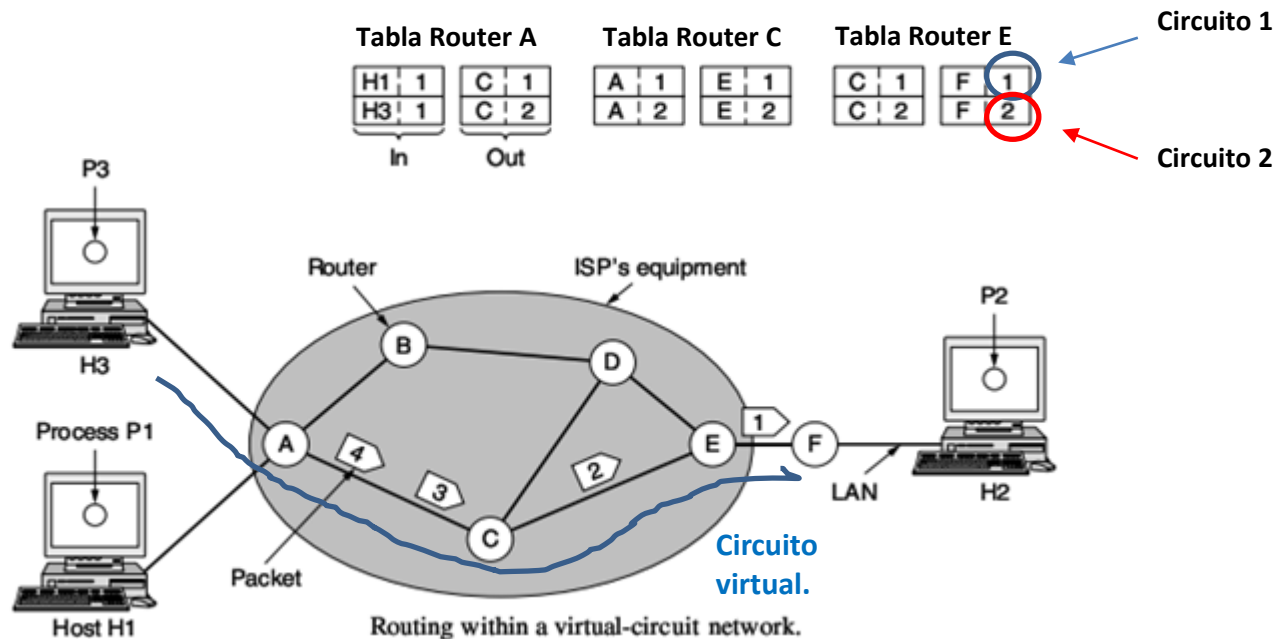
2- SERVICIO SIN CONEXIÓN.

- **Datagrama:** En un servicio sin conexión de Capa de Red, cada paquete es transportado por caminos independientes y pueden arribar en forma desordenada al receptor. No hay ningún tipo de “establecimiento de llamada” previo al envío. Los paquetes de datos son llamados “datagramas” por la analogía con un telegrama o una simple carta de correo.
- **Protocolo IP:** Es el protocolo más utilizado en la Capa de Red y el protocolo base de Internet. Opera a modo datagrama, es decir, es no orientado a la conexión entre origen y destino final.
- Ejemplo: En la figura se observa como se envía un mensaje compuesto por 4 paquetes que viaja desde H1 a H2. Los 3 primeros paquetes siguen la misma ruta, especificada en la tabla del Router A. Luego, por alguna razón como por ejemplo una congestión de tráfico, el algoritmo de selección de ruta cambia la tabla del Router A, y por eso el paquete 4 se encamina hacia el Router B.



3- SERVICIO ORIENTADO A CONEXIÓN.

- **Circuito virtual:** En este caso, primero se establece un “circuito virtual” entre origen y destino, es decir, se selecciona una única ruta por donde enviar todos los paquetes, y se verifica su calidad, de la misma manera que se realiza en una llamada telefónica. Recién después se envían los paquetes de datos, con la indicación del circuito virtual a seguir. La desconexión se coordina también entre los dos extremos, borrando el circuito virtual. De esta manera, la comunicación se realiza en 3 etapas: Establecimiento de la conexión – Intercambio de información – Desconexión coordinada.
- Ejemplo: En la figura, los hosts H1 y H3 quieren enviar paquetes hacia H2. El host H1 indica que el circuito virtual 1 es la ruta establecida hacia el host H2. Del mismo modo, H3 identifica como su circuito virtual 1 como su ruta que lo une a H2. El Router A los distingue perfectamente porque vienen de orígenes distintos, pero como ambos caminos se dirigen hacia el Router C, el Router A lo indica en su tabla como circuito 1 y circuito 2, para que el Router C pueda distinguir un circuito de otro.



4- COMPARACIÓN ENTRE SERVICIOS.

- Un servicio sin conexión es más simple, pero resulta complicado gestionar la calidad de la comunicación.
- En un servicio orientado a conexión, una falla produce la finalización de la comunicación. Los routers necesitan mayor cantidad de memoria.

SUCESO	SIN CONEXIÓN	ORIENTADO A CONEXIÓN
Establecimiento del circuito virtual	No se necesita	Necesario
Direccionamiento	Cada paquete contiene las direcciones de origen y destino.	Cada paquete contiene sólo el número del circuito virtual.
Información del estado	Los routers no necesitan información extra.	Cada router necesita memoria para almacenar el circuito virtual.
Ruta	Cada paquete tiene una ruta independiente.	Todos los paquetes siguen la misma ruta.
Falla	Se cambia la ruta.	Finaliza la comunicación.
Calidad de servicio	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.
Control de congestión	Difícil de gestionar.	Se reservan recursos durante el establecimiento del circuito.

5- DISTRIBUCION “BROADCAST” DE MENSAJES.

- **Broadcasting, (a toda la red):** En algunas aplicaciones, es necesario enviar mensajes a todos los usuarios de la red, por ejemplo, en un sistema de reportes meteorológicos, o una actualización de software, o los programas de radio en vivo, etc. En estos casos, varios mecanismos se han propuesto para llevar a cabo estos “broadcasting”.
- ✓ **Un paquete por usuario:** El método más sencillo es enviar un paquete de información a cada uno de los usuarios, pero es lento y se pierde un buen ancho de banda al repetir siempre el mismo mensaje.
- ✓ **Un mismo paquete a varios destinos:** Una mejora es el “multidestination routing”, que consiste en que cada paquete contenga una lista de direcciones destino. Así el Router que recibe el paquete, reenvía un paquete a cada enlace correspondientes para cada destino.
- ✓ **Inundación, “Flooding”:** Es un proceso más rápido aunque peligroso para la red. Consiste en enviar a todos los enlaces el mismo paquete. Debe utilizarse un número de secuencia, para no generar una bola de nieve.

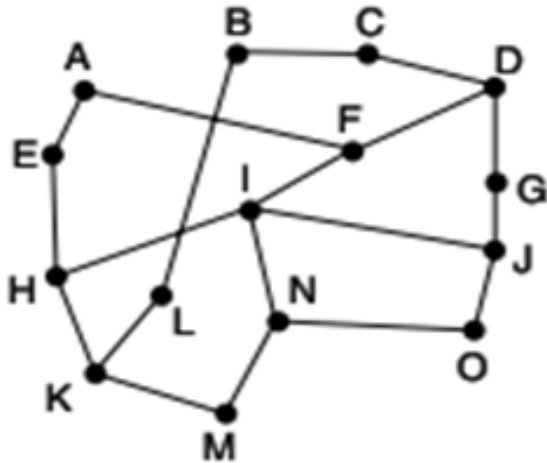


5- DISTRIBUCIÓN BROADCAST (continuación).

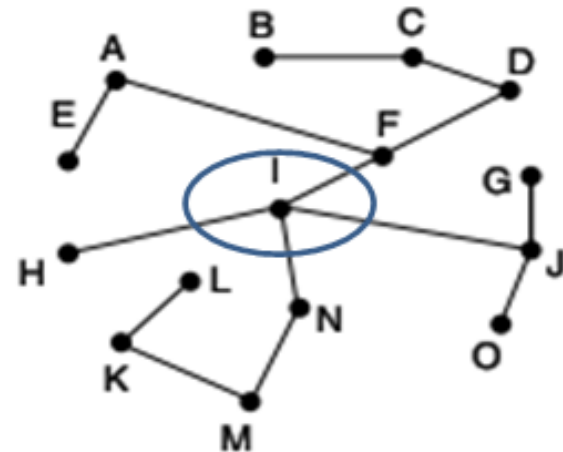
Veamos un par de conceptos que nos permitirán encontrar la forma más rápida y eficiente de hacer broadcasting.

- **El árbol óptimo, o “sink tree”:** Es el árbol de enlaces que conecta a un router con cualquier otro router de la red con el menor costo o distancia. Cada router tiene su propio “sink tree”, diferente a los demás.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras se observa una red cualquiera y el “sink tree” o árbol óptimo del nodo I. Con sólo 4 pasos, el árbol óptimo conecta al nodo I con el nodo más alejado de la red. Se determina según el menor costo o distancia de cada enlace y no el menor número de saltos.

Ejemplo de red con múltiples routers.



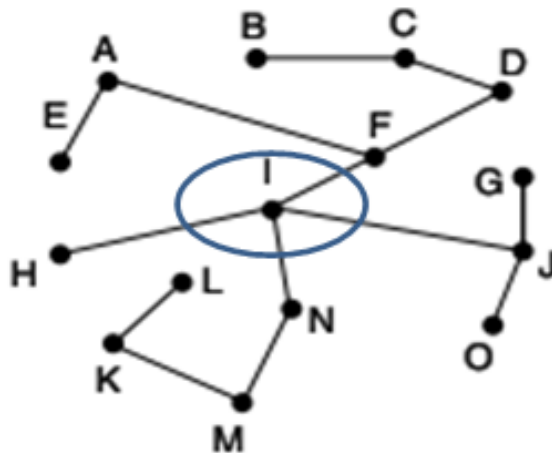
Árbol óptimo para el router I, o “sink tree”.



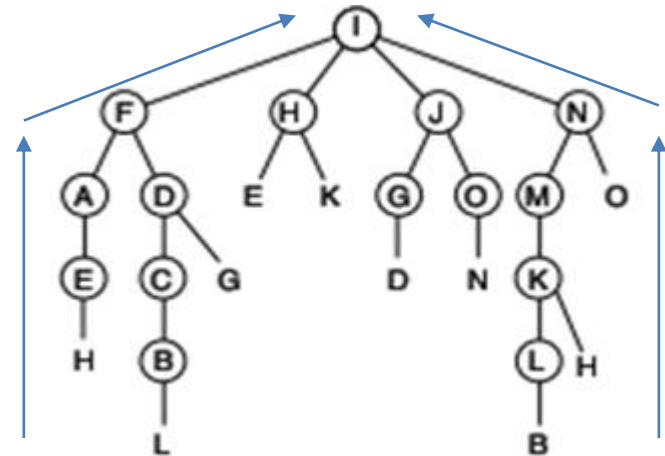
5- DISTRIBUCIÓN BROADCAST (continuación).

- **Camino Inverso, o “Reverse Path Forwarding”:** Es la forma óptima o más eficiente para hacer broadcasting, (Dalal and Metcalfe, 1978). Si el paquete broadcast llegó al router I por el enlace del “sink tree” entonces se copia y se lo distribuye a los demás puertos de salida del “sink tree”. Por el contrario, si el mensaje broadcast llegara por un puerto que no pertenece al “sink tree”, entonces se descarta porque probablemente sea un paquete duplicado.
- ✓ **Ejemplo:** En las figuras vemos el “sink tree” o “árbol óptimo” para el nodo I, y el “Camino Inverso” para el mismo nodo I. (Es el mismo diagrama dibujado desde otro punto de vista).

Árbol óptimo desde el router I, “sink tree”.



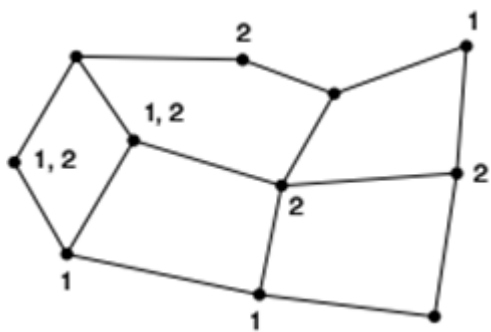
“Reverse Path Forwarding” hacia el router I.



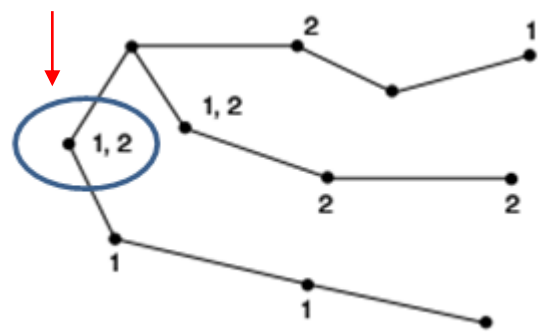
6- DISTRIBUCIÓN MULTICAST.

- **Distribución a un grupo de usuarios, “Multicast routing”:** Deering and Cheriton (1990) modificaron el algoritmo de “sink tree” para eliminar los enlaces que no pertenecen al grupo y así conseguir la ruta multicast correspondiente.
- ✓ En el ejemplo de abajo se observa: Primero una red completa con 2 grupos de nodos. Luego el “árbol óptimo” del nodo ubicado más a la izquierda. Más abajo se observan las modificaciones para realizar multicast en el grupo 1, y en el grupo 2.

Ejemplo de red.



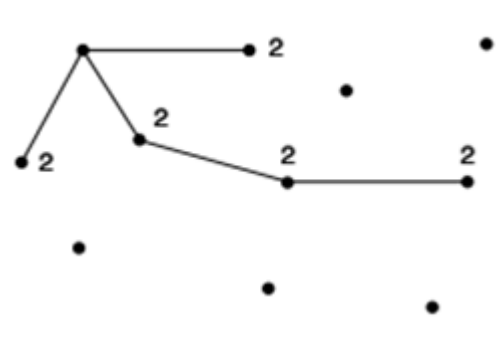
Árbol óptimo para el router indicado.



Un árbol multicast para el grupo 1.



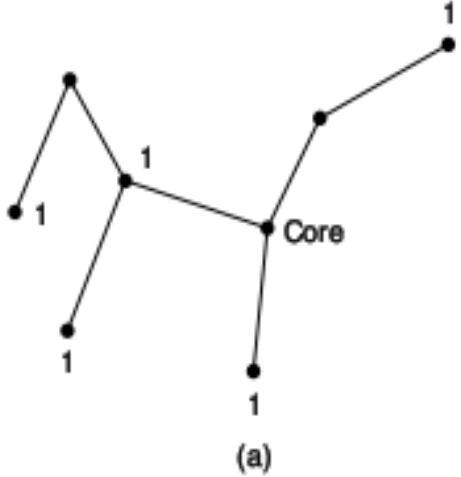
Un árbol multicast para el grupo 2.



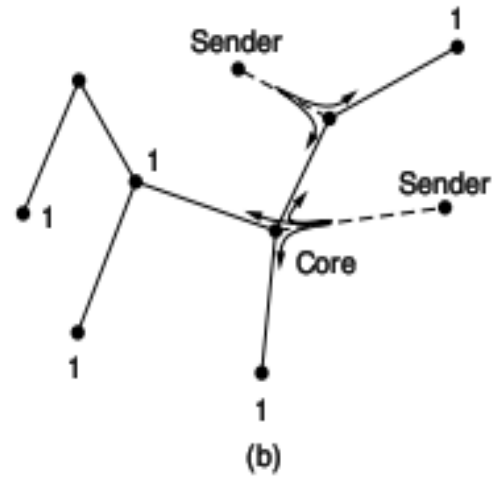
6- DISTRIBUCIÓN MULTICAST (continuación).

- **Distribución al núcleo del árbol (Core-Based Tree):** Es un diseño alternativo de distribución multicast. Utiliza un router raíz o núcleo” para construir el árbol óptimo del grupo, (Ballardie et al, 1993).
- **Router raíz:** Los routers establecen un router núcleo, o raíz para cada grupo de usuarios. Entonces, se envía el paquete directo hacia ese router raíz, pero al ingresar al árbol el paquete multicast se desparrama por todas sus ramas, (no es necesario que primero llegue al router raíz y luego se distribuya a todo el grupo).
- ✓ Según se aprecia en la figura, como hay un único árbol por grupo, es algo ineficiente dependiendo de cual sea el origen del mensaje multicast, pero en general es razonable si el nodo núcleo está en el medio de la red.
- ✓ Algoritmos de este tipo se utiliza en protocolos de internet para realizar multicast en grupos dispersos, por ejemplo, el protocolo PIM (“Protocol Independent Multicast”, Fenner et al, 2006).

Árbol multicast con router raíz.



Distribución multicast con router raíz.

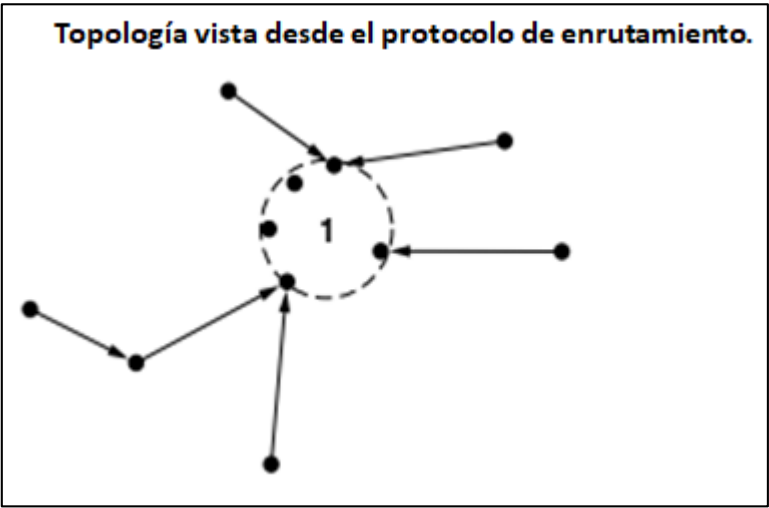
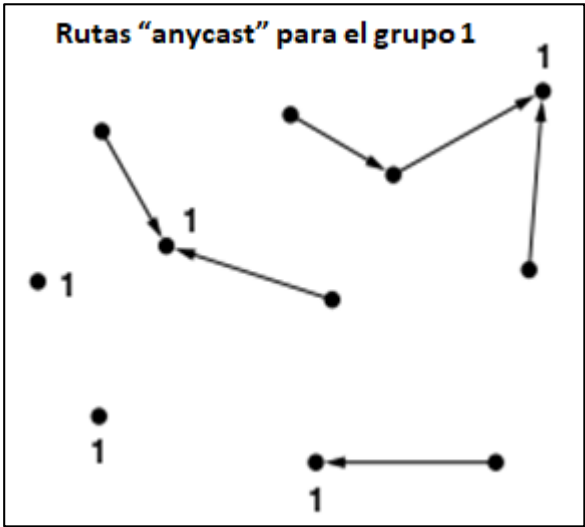


(a) Core-based tree for group 1. (b) Sending to group 1.

7- DISTRIBUCIÓN ANYCAST.

- **Distribución a cualquier vecino, “Anycast routing”:** En algunas aplicaciones, es necesario enviar un mensaje al vecino más cercano, (Partridge et al, 1993). Por ejemplo, para brindar un servicio como la hora actual, o para distribución de contenidos, etc. En internet, también se utiliza Anycast para el DNS (Domain Name Server) que traduce los nombres web en direcciones IP, que estudiaremos en la Capa de Aplicación.

Ejemplos de rutas “anycast” de los casos anteriores.



4- BIBLIOGRAFÍA

- Tanenbaum, Andrew S; Whetherall, David J. “Computer Networks”. 5th edition. Pearson Education, 2011.
- Halsall, Fred. “Computer Networking and the Internet”. 5th edition. Pearson Education Limited, 2005.
- Stallings, William. “Data and Computer Communications”. 8th edition. Pearson Education, Inc. 2007.
- Forouzan, Behrouz. “Data Communicatins and Networking”. 3er edition. McGraw Hill, 2004.